PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Il modello di regressione lineare semplice- aspetti inferenziali

INTERVALLI DI CONFIDENZA PER I COEFFICIENTI DI REGRESSIONE

Assumiamo:

$$Y_i \approx N(\beta_0 + \beta_1 x_i ; \sigma^2)$$

Poiché B_1 e B_0 sono combinazioni lineari di Y

$$B_1 \longrightarrow N\left(\beta_1 ; \frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right)$$

$$B_0 \longrightarrow N\left(\beta_0 ; \frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2}{nS_{xx}}\right)$$

Intervalli di confidenza per i coefficienti di regressione

Avendo assunto che gli stimatori B_0 e B_1 si distribuiscono come leggi normali, le quantità:

$$Z = \frac{(B_1 - \beta_1)}{\sigma / \sqrt{S_{xx}}}; \quad Z = \frac{(B_0 - \beta_0)}{\sqrt{\frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2}{nS_{xx}}}}$$

Tenderanno a distribuirsi come leggi normali standardizzate.

Queste espressioni contengono σ^2 una quantità non nota.

Intervalli di confidenza per i coefficienti di regressione

Per stimare il parametro σ^2 si utilizza lo stimatore:

$$MSE^* = SSE^*/(n-2)$$

Sostituendo nella precedente σ^2 con MSE* si ha:

$$t = \frac{(B_1 - \beta_1)}{\sqrt{MSE^*/S_{xx}}}$$

$$t = \frac{(B_0 - \beta_0)}{\sqrt{MSE^*\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \Big/ n\ S_{xx}\right)}}$$

Che si distribuiscono secondo una t di Student con n-2 g.l.

Intervalli di confidenza per i coefficienti di regressione

Gli intervalli di confidenza per i parametri del modello di regressione sono:

$$P\left(B_1 - t_{\alpha/2;n-2}\sqrt{MSE^*/S_{xx}} \le \beta_1 \le B_1 + t_{\alpha/2;n-2}\sqrt{MSE^*/S_{xx}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(B_0 - t_{\alpha/2;n-2}\sqrt{MSE^*\left(\sum x_i^2/nS_{xx}\right)} \le \beta_0 \le B_0 + t_{\alpha/2;n-2}\sqrt{MSE^*\left(\sum x_i^2/nS_{xx}\right)}\right) = 1-\alpha$$

VERIFICA DELLE IPOTESI

Si suppone che:

$$\varepsilon_i \approx N\left(0, \sigma^2\right)$$

$$Y_i \approx N\left(\beta_0 + \beta_1 x_i ; \sigma^2\right)$$

Le ipotesi da saggiare sono:

$$H_0 : \beta_1 = \delta_0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \delta_0$$

Dove δ_0 è un valore noto

VERIFICA DELLE IPOTESI

Sotto le ipotesi precedenti:

$$B_1 \approx N\left(\beta_1; \sigma^2 / S_{xx}\right)$$

Sotto le ipotesi che H_0 sia vera la v.c:

$$t = \left(B_1 - \delta_0\right) \Big/ \sqrt{MSE^* / S_{xx}}$$

Si distribuisce come una t di Student con n-2 g.l.

VERIFICA DELLE IPOTESI

Regola di decisione:

Se il valore $|t| > t_{\alpha/2;n-2}$ si rifiuta l'ipotesi nulla e si stabilisce l'esistenza di una relazione lineare significativa tra le due variabili.

Un test assai frequente:

$H_0 : \beta_1 = 0$

$H_1 : \beta_1 \neq 0$

La statistica relativa è:

$$t = B_1 \Big/ \sqrt{MSE^* \Big/ S_{xx}}$$

$$|t| > t_{\alpha/2;n-2}$$

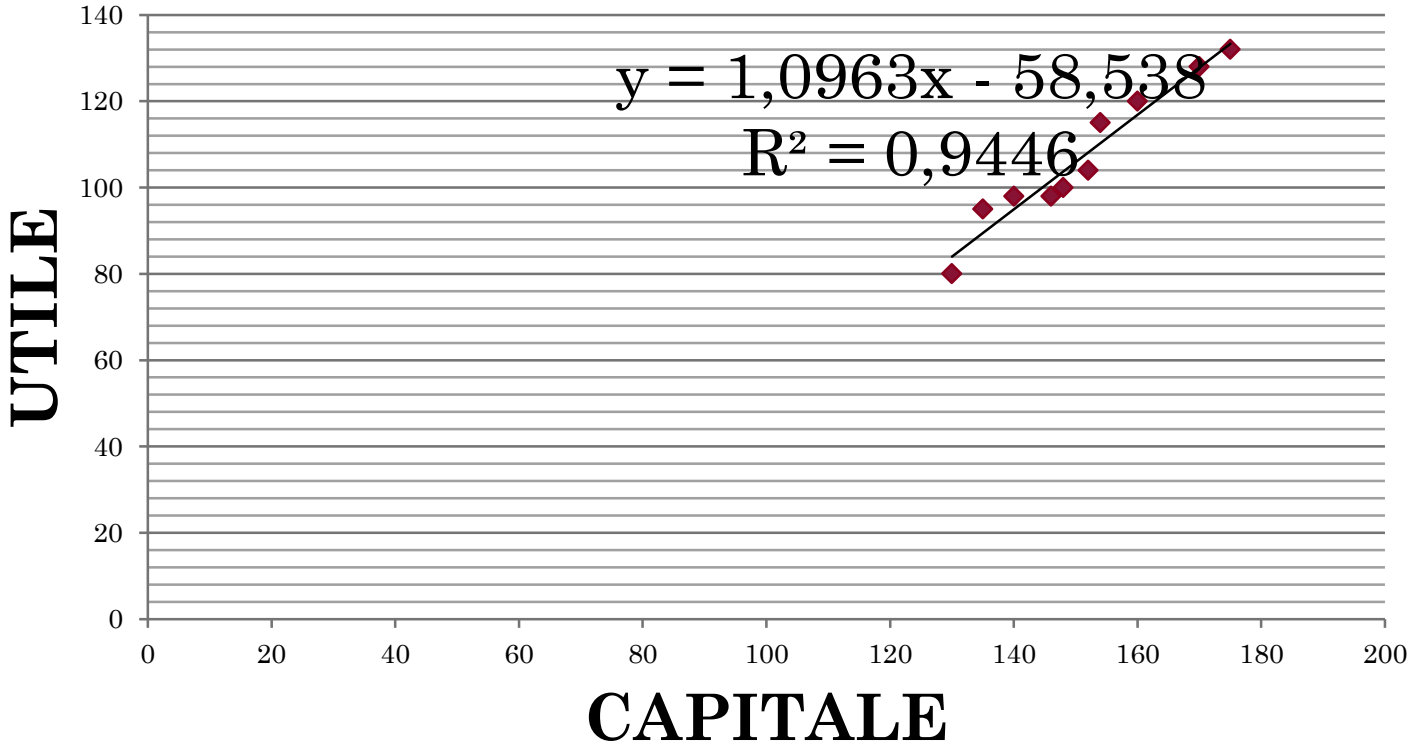
Si rifiuta l'ipotesi nulla

Verifica delle ipotesi

Ritornando al seguente esempio:
Si vuole studiare la relazione tra utili e capitale:

Capitale (X)	Utile(Y)
130	80
135	95
140	98
146	98
148	100
152	104
154	115
160	120
170	128
175	132

VERIFICA DELLE IPOTESI



Verifica delle ipotesi

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$b_1 = 1{,}0963$$

$$MSE = 16{,}57$$

$$S_{xx} = 1880$$

$$t = \frac{1{,}0963}{\sqrt{\frac{16{,}57}{1880}}} = 11{,}677$$

$$t_{0{,}025;8} = 2{,}306 \quad \alpha = 0{,}05$$

Si rifiuta l' ipotesi nulla. Quindi esiste una relazione lineare significativa tra utile e capitale

MISURA DELLA BONTÀ DI ADATTAMENTO

Per verificare la validità del modello di regressione prescelto si può determinare una misura di quanto i valori teorici siano vicini ai valori osservati.

Una misura della bontà di accostamento la si ottiene dalla decomposizione della devianza totale della variabile dipendente Y.

Misura della bonta' di adattamento

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2+\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2$$

S_{yy} — **Devianza totale**

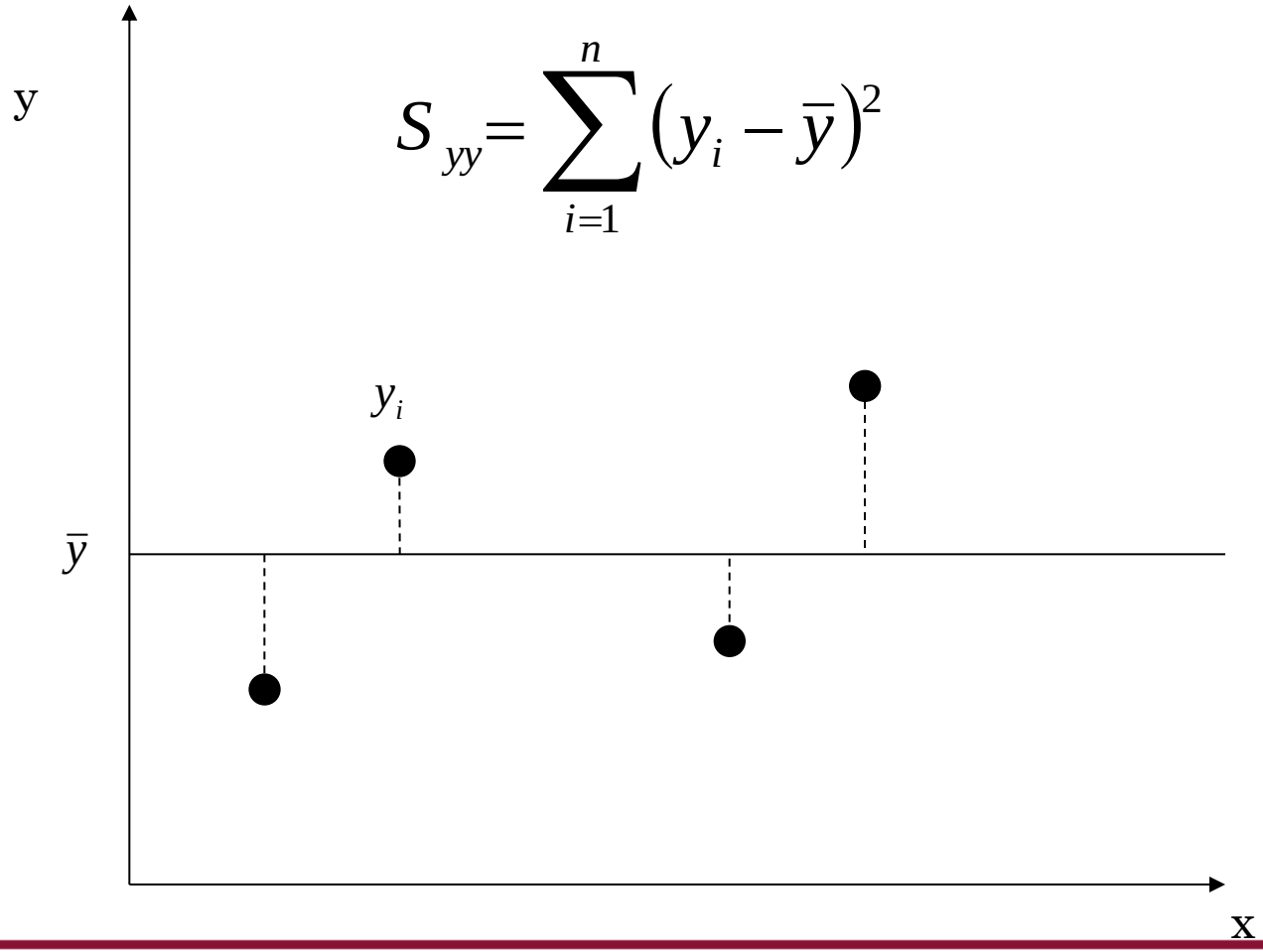
SSE — **Devianza residua**

SSR — **Devianza di regressione**

Misura della bonta' di adattamento

Devianza totale:

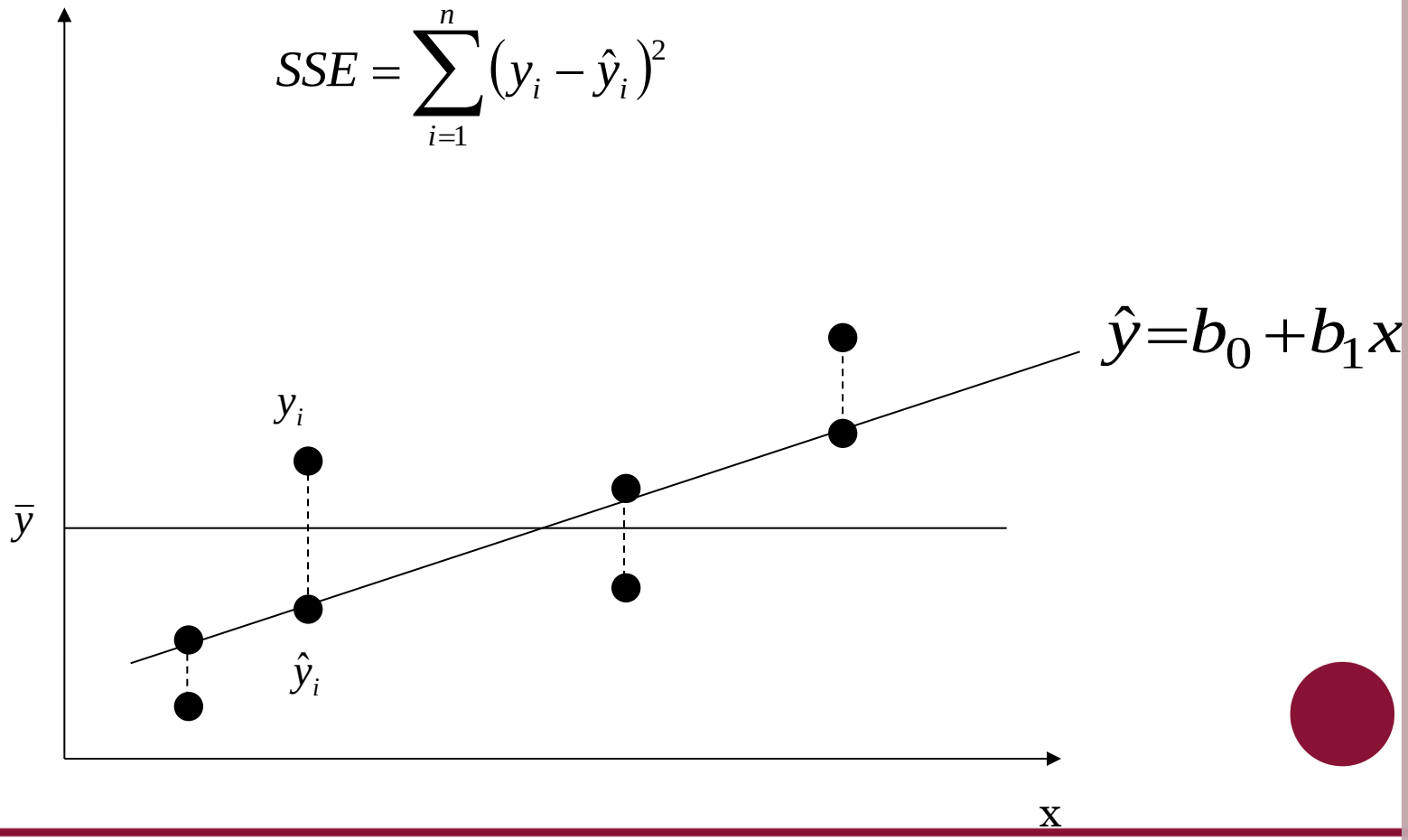
$$S_{yy} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$



Misura della bonta' di adattamento

Devianza residua:

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

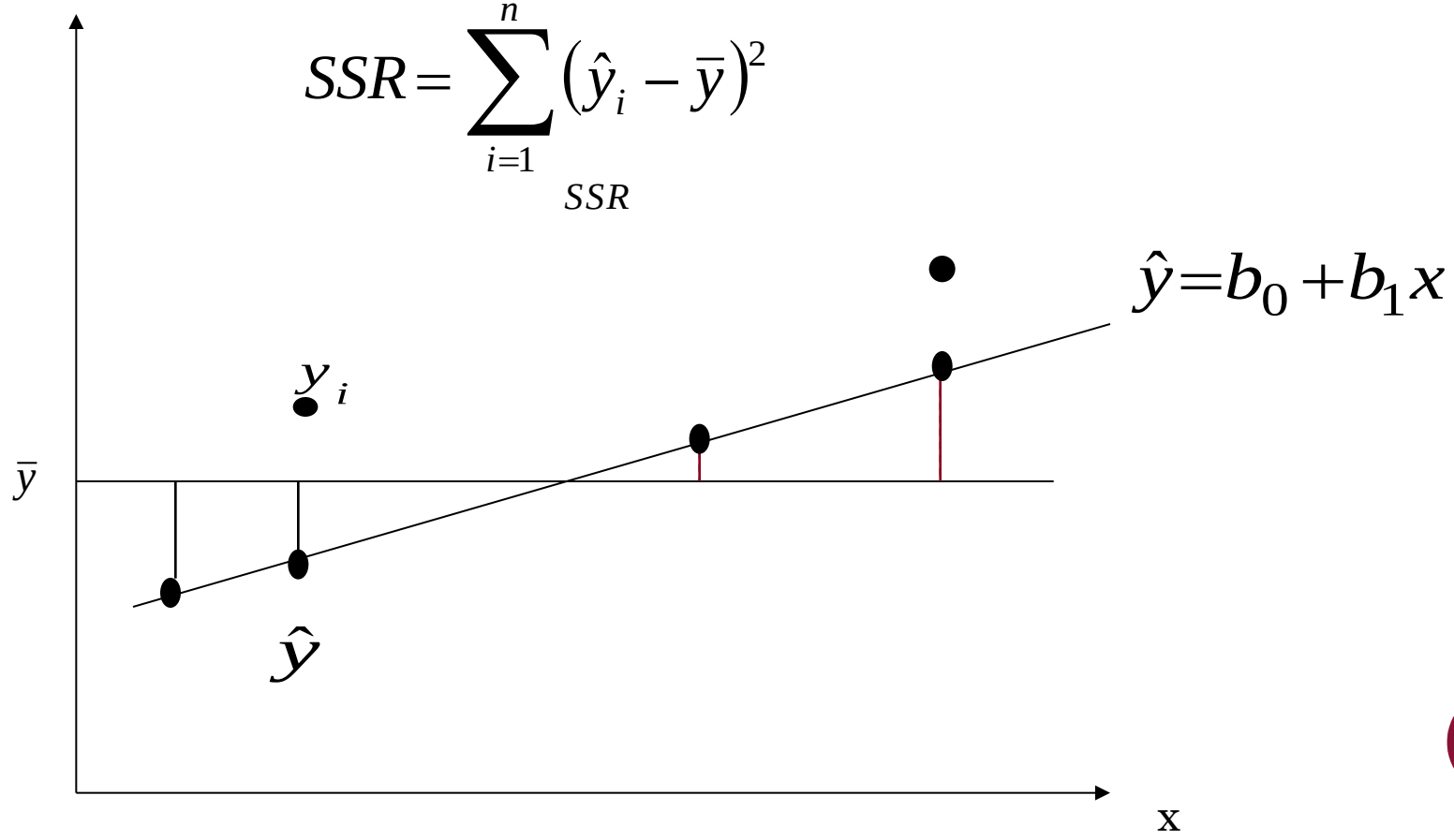


Misura della bonta' di adattamento

Devianza di regressione:

$$SSR = \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

SSR



MISURA DELLA BONTA' DI ADATTAMENTO

Dalla decomposizione possiamo ricavare un indice della bontà di accostamento tra i valori osservati e la retta di regressione (valori teorici) che può essere definito come:

$$r^2 = \frac{SSR}{S_{yy}} = \frac{devianza \quad di \quad regressione}{devianza \quad totale}$$

Coefficiente di determinazione lineare

Misura della bonta' di adattamento

Proprietà del coefficiente di determinazione:

$$0 \leq r^2 \leq 1$$

Il coefficiente di determinazione è uguale a "0" se e solo se:

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 \neq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 0$$

Misura della bonta' di adattamento

Si dimostra che l'indice r^2 non è altro che il quadrato del coefficiente di correlazione lineare.

$$r = \frac{Cod(XY)}{\sqrt{Dev(X) \cdot Dev(Y)}}$$

$$r^2 = r \cdot r$$

MISURA DELLA BONTA' DI ADATTAMENTO

Campo definizione r:

r=-1 perfetta relazione lineare tra X e Y, vi è discordanza. Le due rette coincidono

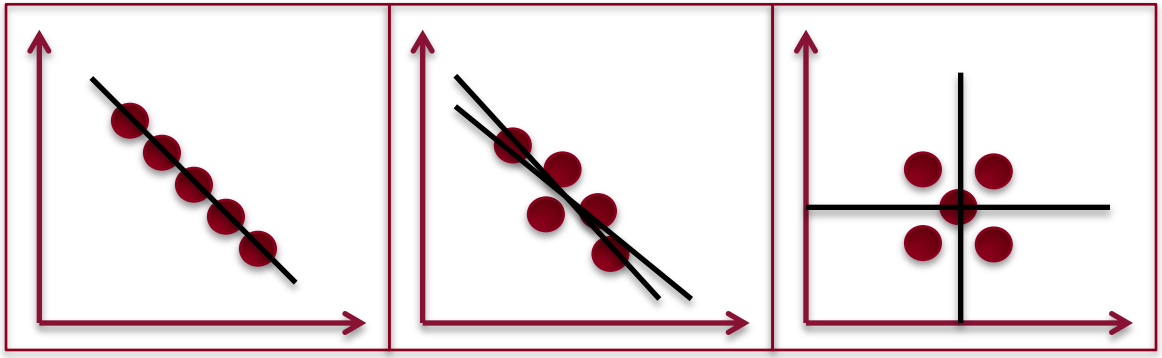
-1<r< 0 Discordanza

r=0 non vi è relazione lineare tra X e Y, le variabili sono incorrellate, ne concordanza ne discordanza; rette parallele agli assi;

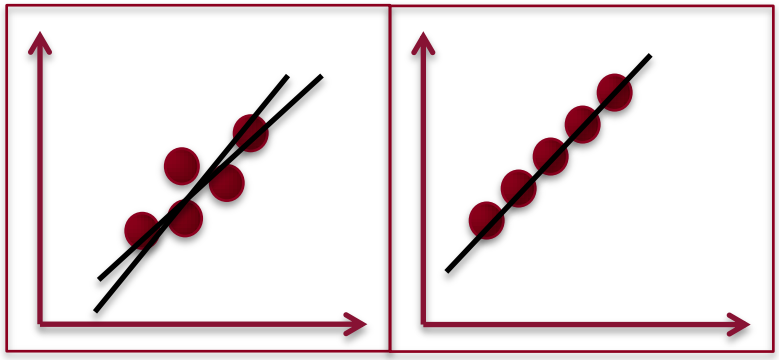
0<r<1 Concordanza

r=1 perfetta relazione lineare tra X e Y. Concordanza. Le due rette coincidono

Misura della bonta' di adattamento



r = -1 -1 < r < 0 r = 0



0 < r < 1 r = 1

Misura della bonta' di adattamento

A partire dalla decomposizione della devianza totale si costruisce la seguente tabella:

Sorgente di variazione	Somma dei quadrati (Devianza)	Gradi di libertà	Varianza	Rapporto F
Regressione	SSR	1	MSR=SSR/1	MSR/MSE
Residuo	SSE	n-2	MSE=SSE/(n-2)	
Totale	S_{yy}	n-1	MST=SST/(n-1)	

Misura della bonta' di adattamento

Si può dimostrare che:

$$E\left(SSR^{*}\right)=\sigma^{2}+\beta_{1}^{2}S_{xx}$$

Stimatore di SSR

Inoltre:

SSE^{*} e SSR^{*} sono indipendenti

MISURA DELLA BONTA' DI ADATTAMENTO

Per verificare l'ipotesi:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

si può utilizzare la quantità: $$F = \frac{\frac{SSR}{1}}{\frac{SSE}{(n-2)}} = \frac{MSR}{MSE}$$

che è una v.c. F di Fischer-Snedecor con 1 e n-2 g.l

Si accetta H_0 se F calcolata è $< F_{\alpha/2;1,n-2}$